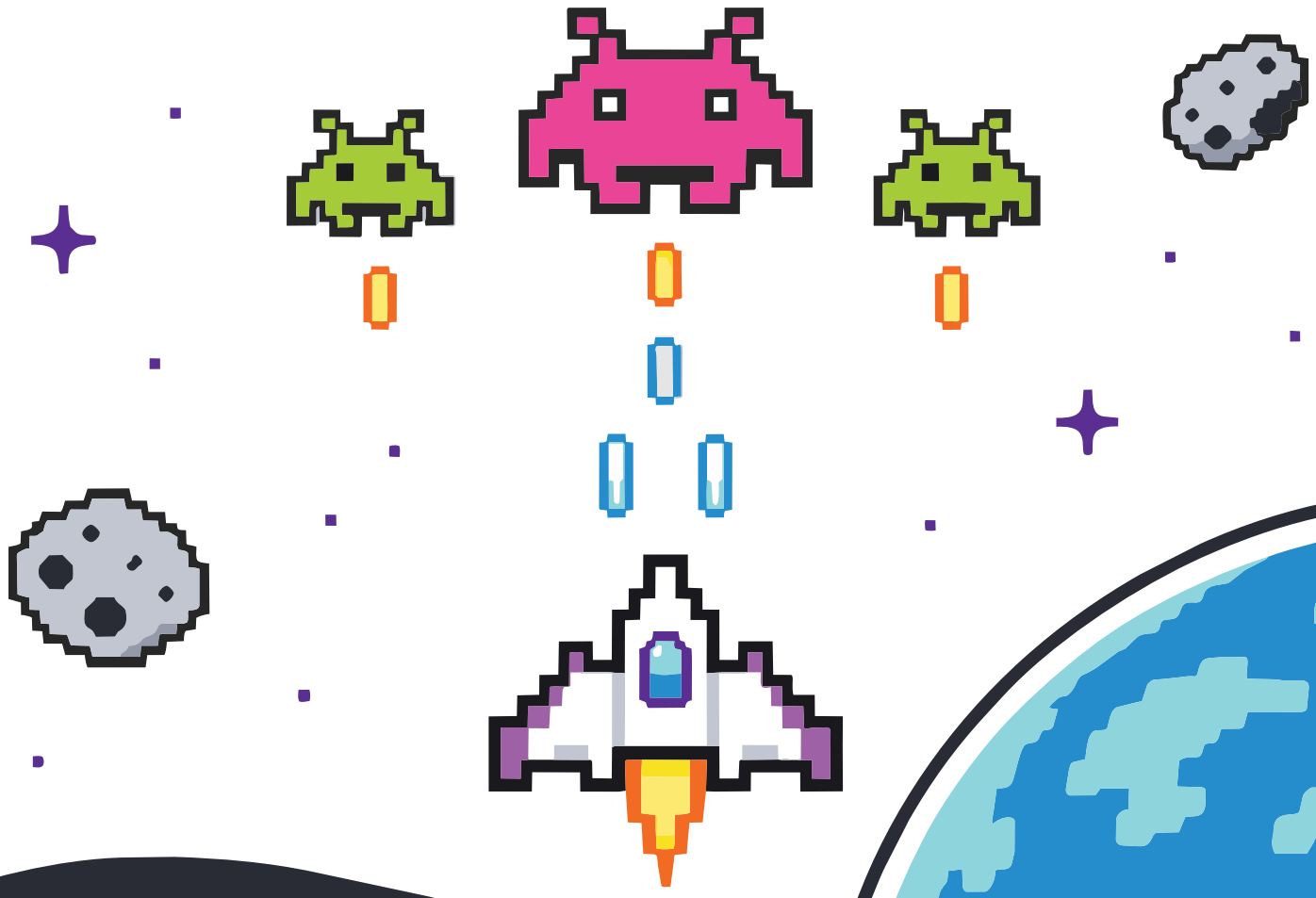
Grundexamen inom informations- och kommunikationsteknik
Programutvecklare

WORKSHOP

SPACE DEFENDER

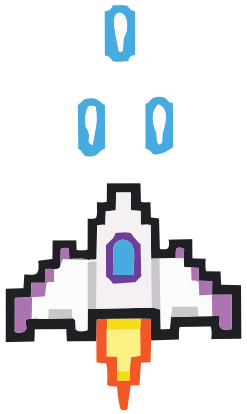
Programmera ditt eget spel i **JavaScript**



Programmering • Spelutveckling • Kreativitet

</> Upplägg

- Skriv din kod i **student.js**
- Följ grunduppgifterna steg för steg
- Välj bonusuppgifter om du hinner



Grunduppgifter (7)

1	Flytta spelaren åt vänster	←
2	Flytta spelaren åt höger	→
3	Skjut med mellanslag *(med cooldown)*	
4	Få skotten att flyga uppåt	
5	Spawna fiender	
6	Kolla träffar/kollisioner och minska liv (HP)	
7	Förstör fiender och ge poäng	+100

Bonusuppgifter

- Egen stil (färger)
- Explosioner och partiklar
- Skärmskakning
- Ljudeffekter
- Flera skott
- Svårare med tiden



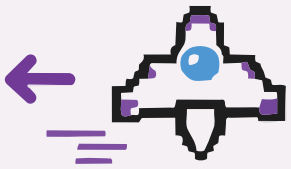
1 Flytta spelaren åt vänster

Gör så att spelaren flyttar sig åt vänster när ArrowLeft är nedtryckt

`if () {}`	Kör koden { } om villkoret () är sant, t.ex. om en tangent är nedtryckt.
`dt`	Tiden sedan förra bildrutan i sekunder. Används för jämn rörelse (speed * dt)

Lägg till i updatePlayer()

```
if (isKeyDown("ArrowLeft")) {
    player.x -= 150 * dt
}
```



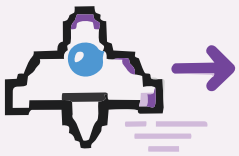
2 Flytta spelaren åt höger

Gör så att spelaren rör sig åt höger och inte kan röra sig utanför spelplanen

Gör som i uppgift 1, men använd ArrowRight och + istället för -

Lägg till i updatePlayer()

```
// Håller spelaren innanför spelplanen
player.x = Math.max(0, Math.min(player.x, width))
```



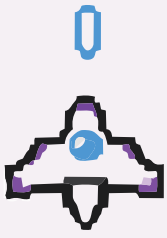
3 Skjut med mellanslag

Gör så att spelaren skjuter skott när man håller mellanslag

- *Skjuter bara om `shootTimer` har räknat ner till 0.*
- *Efter ett skott, sätt `shootTimer` till 0.5 sekunder.*

Lägg till i playerShoot()

```
if (isKeyDown("Space")) {
    if (shootTimer <= 0) {
        spawnBullet(player.x, player.y - player.h / 2)
        shootTimer = 0.5
    }
}
```



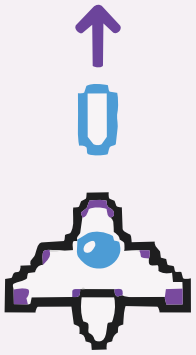
4 Få skotten att flyga uppåt

Gör så att skotten rör sig uppåt.

- *Gå igenom alla skott i listan `bullets`.*
- *Flytta varje skott uppåt med en fast hastighet (480).*

Lägg till i updateBullets()

```
for (const bullet of bullets) {
    bullet.y -= 480 * dt
}
```



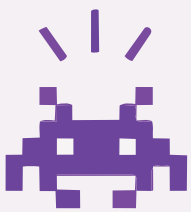
5 Skapa fiender

Gör så att nya fiender skapas automatiskt.

- *Använd variabeln `enemyTimer` som räknar upp med `dt`.*
- *När timern är 2 sekunder eller mer, skapa en ny fiende och minska timern med 2 sekunder.*

Lägg till i updateEnemies()

```
enemyTimer += dt
if (enemyTimer >= 2) {
    spawnEnemy()
    enemyTimer -= 2
}
```



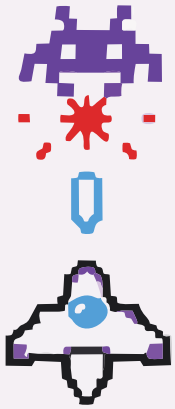
6 Kollisionshantering

Gör så att fiender tar skada när de träffas av ett skott.

- *Gå igenom alla skott och alla fiender.*
- *Om fienden inte redn är besegrad (enemy.dead) och krockar med skottet (isColliding(bullet, enemy)), minska fiendens liv (enemy.hp) med 1 och ta bort skottet.*

Lägg till i checkBulletCollisions()

```
for (const bullet of bullets) {
  for (const enemy of enemies) {
    if (!enemy.dead && isColliding(bullet, enemy)) {
      enemy.hp -= 1
      removeBullet(bullet)
    }
  }
}
```



7 Räkna poäng när fiender förstörs

Gör så att fiender försvinner när deras liv tar slut och att man får poäng.

- *Gå igenom alla fiender.*
- *Om fiendens liv (enemy.hp) är 0 eller mindre och den inte redan är borttagen (enemy.dead), ta bort fienden och lägg till 10 poäng.*

Lägg till i checkEnemyDeaths()

```
for (const enemy of enemies) {
  if (enemy.hp <= 0 && !enemy.dead) {
    removeEnemy(enemy)
    addScore(10)
  }
}
```



★ Bonusuppgifter

Utöka ditt spel med egna idéer! Här är några förslag på saker du kan lägga till.

Ändra färger

Ge spelaren, skotten och fienderna egna färger.

```
player.color = "#fff06d"
bullet.color = "#6effb5"
enemy.color = "#7ecdff"
```

Tips: Nya skott och fiender får du via
`const bullet = spawnBullet(...)`
`const enemy = spawnEnemy()`



Partiklar

Lägg till partikeleffekter, t.ex. motorpartiklar för spelaren, explosioner när en fiende dör eller partiklar när du skjuter.

```
emitParticles({
  x: player.x,
  y: player.y + player.h / 2,
  count: 1,
  color: "cyan",
  size: 10,
  speed: 200,
  lifeTime: 0.3,
  startAngle: Math.PI * 0.25,
  endAngle: Math.PI * 0.75
})
```



Tips: Lämna bort startAngle och endAngle för en explosionsliknande effekt.

Skärmskakning

Skaka skärmen vid t.ex. explosioner eller när en fiende dör.

```
shakeScreen(6, 0.18)
```

Tips: Första värdet är styrkan (hur mycket det skakar) och andra värdet är hur länge, i sekunder.

Ljud

Lägg till ljudeffekter för viktiga händelser.

```
playSound("shoot")
playSound("hit")
playSound("explosion")
```

Flera skott

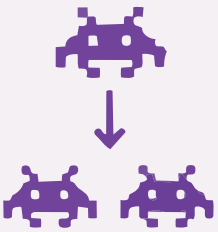
Skjut flera skott samtidigt, t.ex. två skott: ett på vardera sida om spelaren.

```
const offset = 12
const b1 = spawnBullet()
const b2 = spawnBullet()
b1.x = player.x - offset
b2.x = player.x + offset
```

Snabbare spawn

Låt fiender dyka upp oftare ju högra poäng spelaren har.

```
let interval = 2
if (score >= 100) {
  interval = 1
} else if (score >= 50) {
  interval = 1.5
}
if (enemyTimer >= interval) {
  spawnEnemy()
  enemyTimer -= interval
}
```



Starkare fiender

Skapa tuffare varianter av fiender, t.ex. med mer liv, större storlek eller annan färg. Använd Math.random() för att slumpa: t.ex. 25 % chans att fienden blir starkare.

```
const enemy = spawnEnemy()
if (Math.random() < 0.25) {
  enemy.hp = 4
  enemy.maxHp = 4
  enemy.w = 56
  enemy.color = "#fbbf24"
}
```

